

本试卷适应范围
经济管理类
(3 学分)

南京农业大学试题纸

2024-2025 学年 2 学期 课程类型: 必修 试卷类型: A

课程号 MATH2117

课程名 线性代数 A

学分 3

学号

姓名

班级

题号	一	二	三	总分	签名
得分					

约定: A^T 为矩阵 A 的转置, $|A|$ 为方阵 A 的行列式, A^* 为方阵 A 的伴随阵, E 为单位阵。

一、选择题: (每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A, B, C 均为可逆矩阵, 则分块矩阵 $N = \begin{pmatrix} O & A & O \\ O & O & B \\ C & O & O \end{pmatrix}$ 的逆阵为 ()

$$A: \begin{pmatrix} O & A^{-1} & O \\ O & O & B^{-1} \\ C^{-1} & O & O \end{pmatrix}; \quad B: \begin{pmatrix} O & O & C^{-1} \\ B^{-1} & O & O \\ O & A^{-1} & O \end{pmatrix}; \quad C: \begin{pmatrix} O & O & -C^{-1} \\ -A^{-1} & O & O \\ O & -B^{-1} & O \end{pmatrix}; \quad D: \begin{pmatrix} O & O & C^{-1} \\ A^{-1} & O & O \\ O & B^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

2. 下列说法错误的是()

A: 若矩阵 A 满足 $R(A) = 0$, 则 $A = O$; B: 若矩阵 A, B 满足 $AB = E$, 则 $B = A^{-1}$;

C: 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 则其对应的齐次线性方程组 $Ax = O$ 有非零解;

D: 若非齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ 只有唯一解, 则 A 有 n 阶子式不为零.

3. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, -4, 5, -2)^T, \beta = (3, -2, 4, t)^T$, 若 β 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 t 为 ()

A: $t \neq 0$; B: $t = 0$; C: $t = -1$; D: $t \neq -1$.

4. 设 A 为 n 阶方阵, $R(A) = n - 3$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $Ax = 0$ 的三个线性无关的解向量, 则 $Ax = 0$ 的基础解系是().

$$A: 2\alpha_2 - \alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3;$$

$$B: \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3;$$

$$C: \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1;$$

$$D: \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_2, -\alpha_1 - 2\alpha_3.$$

5. 若矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的列向量组是正交向量组, 则下列错误的为 ()

A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 不含零向量; B: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关; C: $A^T A$ 为对角矩阵; D: A 必为可逆矩阵.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}A^*P$, 则 $B + 2E$ 的单特征根为()

A: 3; B: 3, 9; C: 9; D: 7.

二、填空题: (每题 3 分, 共 18 分)

7. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2023} = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $R(A) = n - 1$, 则 $R(A^*) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 且 m 为偶数. 则向量组 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \beta_{m-1} = \alpha_{m-1} + \alpha_m,$

$\beta_m = \alpha_m + \alpha_1$ 线性关系为 . (填“线性相关”或“线性无关”)

10. 已知非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 向量 $e_1 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)^T$, $e_2 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)^T$, $e_3 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)^T$ 是 R^3 的一个标准正交基, 则向量

$\beta = e_1 + 2e_2 + 2e_3$ 的长度为 .

12. λ 范围为 时, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$ 正定.

三、计算与证明(13-16 题每题 9 分, 17 题 14 分, 18 题 14 分, 共 64 分)

13. 若 $\begin{vmatrix} \lambda+3 & 1 & 2 \\ \lambda & \lambda-1 & 1 \\ 3(\lambda+1) & \lambda & \lambda+3 \end{vmatrix} = 0$, 求其中 λ 的值.

14. 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ($n \geq 2$) 线性无关, 令 $\beta = \sum_{i=1}^n \alpha_i = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$, 证明 $\beta - \alpha_1, \beta - \alpha_2, \dots, \beta - \alpha_n$

线性无关.

15. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -2, 2, 0)$, 试求向量组的秩及其一个极大线性无关组, 并将其余向量用此极大线性无关组表示.

16. 已知齐次线性方程组
$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + (a_n + b)x_n = 0 \end{cases}$$
 其中 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$ 且 $a_1 \neq 0$. 试讨论 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 和 b 满足何种关系时, (1) 方程组仅有零解; (2) 方程组有非零解, 在有非零解时, 求此方程组的通解.

17. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 2bx_2x_3 (a, b > 0)$ 通过正交变换 $x = Cy$ 化成标准形 $f = -y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$. (1) 求参数 a, b ; (2) 求出正交矩阵 C .

18. 随着我国改革开放和社会主义市场经济的蓬勃发展,城市和农村的人口流动越来越成为一种普遍而不可忽视的社会经济现象。假设我国总人数不变,每年有比例为 p 的农村居民移居城镇,有比例为 q 的城镇居民移居农村,且上述人口迁移的规律也不变,将 n 年后农村人口和城镇人口占总人数的比例分别记为 x_n, y_n , 满

足 $x_n + y_n = 1$. (1) 求人口流动的速度矩阵 A , 即求关系式 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 中的 A ; (2) 把 2025 年我国农村人口

和城镇人口占总人数比例依次记为 x_0, y_0 , 即已知 $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$, 求 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ (用 x_0, y_0 表示)